Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

# Лабораторная работа № 2
# «Свободное движение, устойчивость»

по дисциплине ЛСАУ

## Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

**Пашенко Артём Витальевич**

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

**1 Задание 1. Свободное движение** **2**
1.1 Исходные данные . . . 2
1.2 Структурная схема системы. . . . 2
1.3 Листинги аналитических расчетов. . . . 3
1.4 Результаты вычисления коэффициентов $a_1$, $a_0$ . . . 3
1.5 Аналитические выражения $y_{\text{св}}(t)$ . . . 3
1.6 Графики выходов $y_{\text{св}}(t)$ . . . 6
1.7 Вывод . . . 9

**2 Задание 2. Область устойчивости** **9**
2.1 Исходные данные . . . 9
2.2 Листинги аналитических расчетов. . . . 9
2.3 Графические изображения границ устойчивости. . . . 11
2.4 Графики выходов $y(t)$ для трех наборов параметров $K$, $T_1$ и $T_2$, соответствующих различным случаям устойчивости. . . . 12
2.5 Вывод . . . 14

**3 Задание 3. Автономный генератор** **14**
3.1 Исходные данные . . . 14
3.2 Листинги аналитических расчетов. . . . 14
3.3 Значения матриц $A$ и $C$ и начальных условий $x(0)$. . . . 16
3.4 Графики сигналов $g_{\text{ж}}(t)$ и $g(t)$ с их сопоставлением. . . . 16
3.5 График ошибки $e = g_{\text{ж}}(t)$-$g(t)$. . . . 17

**4 Вывод** **17**

# 1 Задание 1. Свободное движение

## 1.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 2-го порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u. \tag{1}$$

Данные для задания для варианта 30:

| Номер эксперимента | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Начальные условия | | | | | | | | | | | |
| $y(0)$ | $\dot{y}(0)$ | $y(0)$ | $\dot{y}(0)$ | $y(0)$ | $\dot{y}(0)$ | $y(0)$ | $\dot{y}(0)$ | $y(0)$ | $\dot{y}(0)$ | $y(0)$ | $\dot{y}(0)$ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 |
| Корни характеристического уравнения | | | | | | | | | | | |
| $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $\lambda_3$ | $\lambda_4$ | $\lambda_5$ | $\lambda_6$ | $\lambda_7$ | $\lambda_8$ | $\lambda_9$ | $\lambda_{10}$ | $\lambda_{11}$ | $\lambda_{12}$ |
| -8 | -8 | $-4$ $+j8$ | $-4$ $-j8$ | $j32$ | $-j32$ | 1 $+j8$ | 1 $-j8$ | 8 | 8 | -3.4 | 3.4 |

*Таблица 1. Исходные данные для Задания 1*

## 1.2 Структурная схема системы.

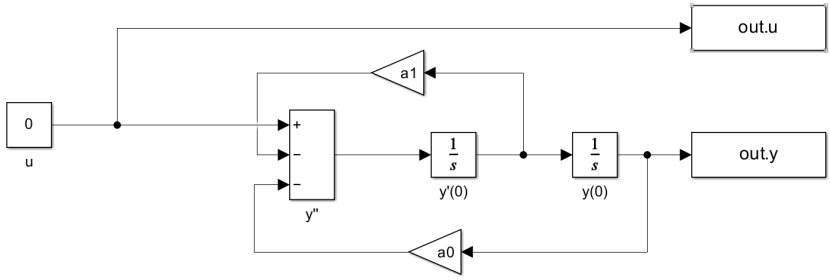


*Рис. 1. структурная схема для перого задания*

## 1.3 Листинги аналитических расчетов.

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u$$

$$p^2[y] + a_1 p[y] + a_0 y = a_0 u$$

$$\lambda^2 + \lambda a_1 + a_0 = 0$$

$$\begin{cases} a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2) \\ a_0 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \end{cases}$$

## 1.4 Результаты вычисления коэффициентов $a_1$, $a_0$

| $\lambda_1$ | $\lambda_2$ | $a_1$ | $a_0$ |
|---|---|---|---|
| -8 | -8 | 16 | 64 |
| -4 + $j$8 | -4 - $j$8 | 8 | 80 |
| $j$32 | -$j$32 | 0 | 1024 |
| 1 + $j$8 | 1 - $j$8 | -2 | 65 |
| 8 | 8 | -16 | 64 |
| 3.4 | -3.4 | 0 | -11.56 |

*Таблица 2. Результаты вычисления $a_0$ и $a_1$*

## 1.5 Аналитические выражения $y_{\text{св}}(t)$

### Эксперимент 1

Так как $\lambda_1 = \lambda_2$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = (C_1 + tC_2)e^{\lambda t}$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ C_2 - 8C_1 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 - 8C_1 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = (1 + 8t)e^{-8t}$$

**Эксперимент 2**

Так как $\lambda_{1,2} = -4 \pm j8$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = e^{\alpha t}\left(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t\right)$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ -4C_1 + 8C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ -4C_1 + 8C_2 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = e^{-4t}\left(1 \cos 8t + 0.5 \sin 8t\right)$$

**Эксперимент 3**

Так как $\lambda_{1,2} = \pm j32$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ 32C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ 32C_2 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = \cos 32t$$

**Эксперимент 4**

Так как $\lambda_{1,2} = 1 \pm j8$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = e^{\alpha t}\left(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t\right)$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ C_1 + 8C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 0.05 \\ C_1 + 8C_2 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = e^t\left(0.05\cos 8t - 0.00625\sin 8t\right)$$

**Эксперимент 5**

Так как $\lambda_1 = \lambda_2$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = (C_1 + tC_2)e^{\lambda t}$$

$$\begin{cases} C_1 = y(0) \\ C_2 + 8C_1 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 = 0.05 \\ C_2 + 8C_1 = 0 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = (0.05 - 0.4t)e^{8t}$$

**Эксперимент 6**

Так как $\lambda_{1,2} = \pm 3.4$ аналитическое решение 1 будет иметь вид:

$$y_{\text{св}}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = y(0) \\ -3.4C_1 + 3.4C_2 = \dot{y}(0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -3.4C_1 + 3.4C_2 = 0.1 \end{cases}$$

$$y_{\text{св}}(t) = -\frac{1}{68}e^{-3.4t} + \frac{1}{68}e^{3.4t}$$

## 1.6 Графики выходов $y_{\text{св}}(t)$

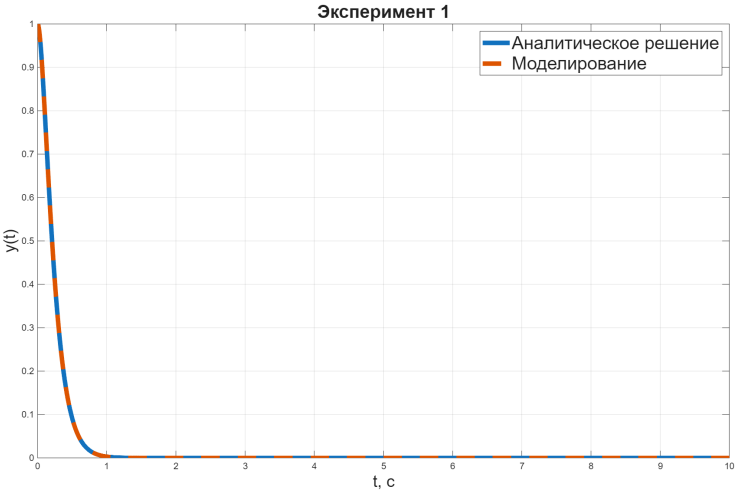


*Рис. 2. График сравнения для первого эксперимента*

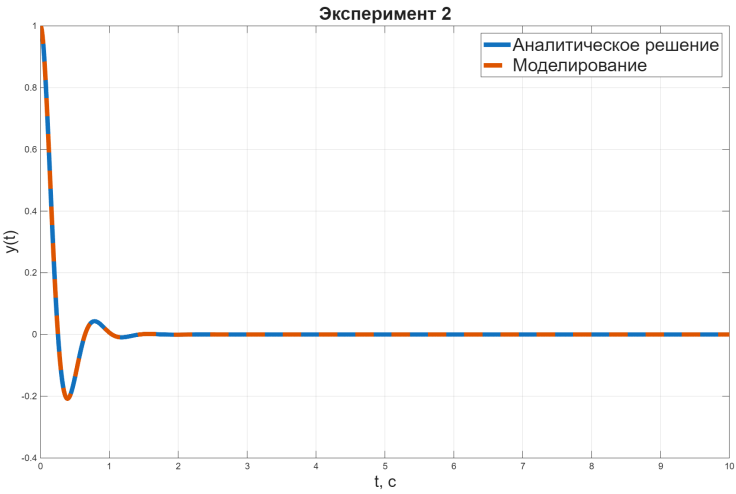


*Рис. 3. График сравнения для второго эксперимента*

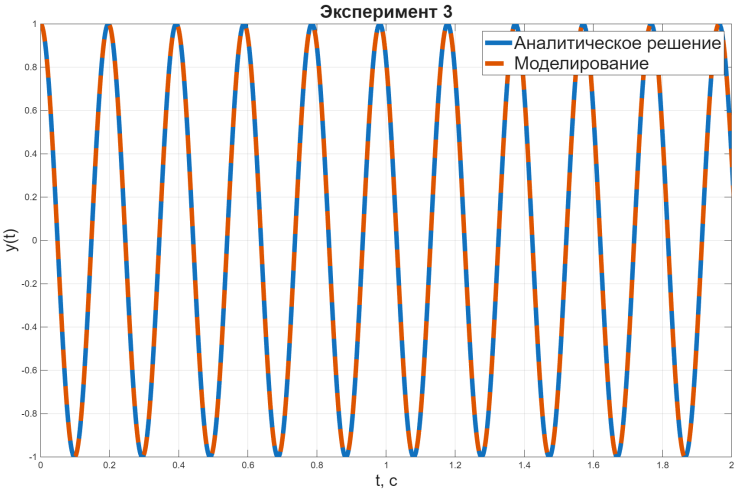


*Рис. 4. График сравнения для третьего эксперимента*

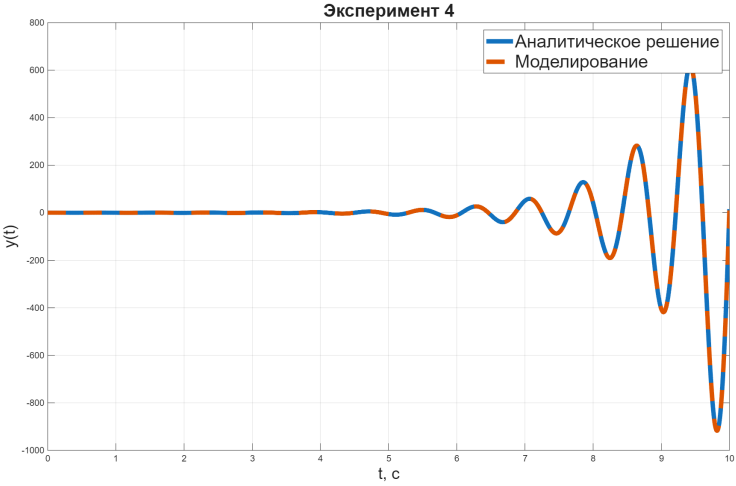


*Рис. 5. График сравнения для четвертого эксперимента*

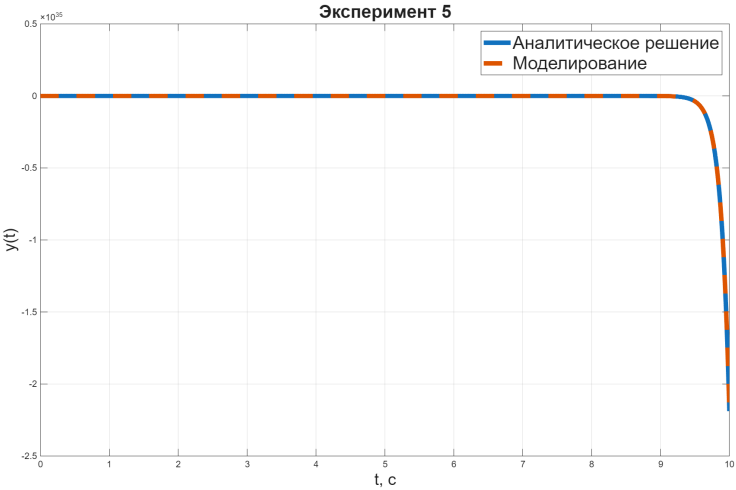


*Рис. 6. График сравнения для пятого эксперимента*

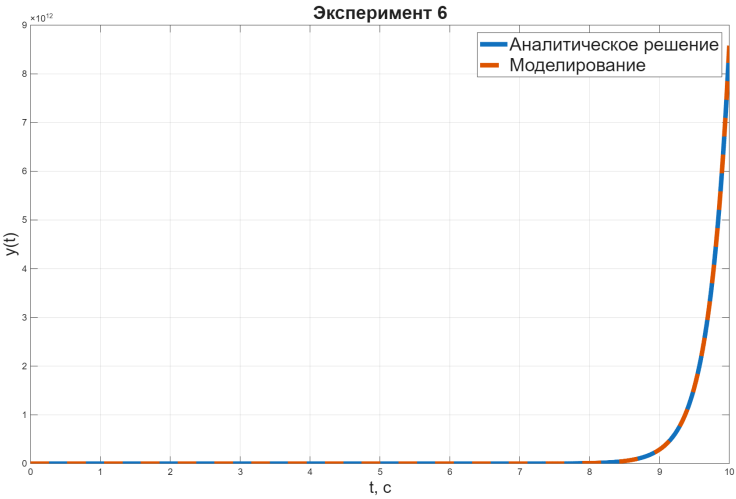


*Рис. 7. График сравнения для шестого эксперимента*

### 1.7 Вывод

Сравнение графиков аналитического решения и моделирования показало их полное совпадение, что подтверждает корректность аналитических вычислений и правильность определения коэффициентов дифференциального уравнения системы. Анализ поведения выходных сигналов позволяет сделать вывод о типе устойчивости системы в зависимости от корней характеристического уравнения: при отрицательных вещественных частях система является устойчивой, при нулевых — находится на границе устойчивости, а при положительных — неустойчива.

## 2 Задание 2. Область устойчивости

### 2.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 3-го порядка, заданную структурной схемой:

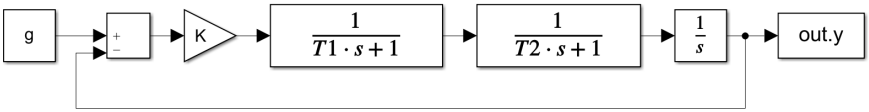


*Рис. 8. Схема моделирования для Задания 2*

### 2.2 Листинги аналитических расчетов.

Система из структурной схемы можно записать в виде:

$$y = \frac{gy - Ky}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$$

полюса соответствующих придаточных функций совпадут с первым набором корней $\lambda_1$ и $\lambda_2$ при:

$$\begin{cases} T_1\lambda_1 + 1 = 0 \\ T_2\lambda_2 + 1 = 0 \end{cases}$$

Подставим $\lambda_1 = -8$ и $\lambda_2 = -8$:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{1}{8} \\ T_2 = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Так как мы рассматриваем свободное движение $g = 0$

$$(p(T_1p + 1)(T_2p + 1))y = -Ky$$

$$y(T_1T_2p^3 + (T_1 + T_2)p^2 + p + K) = 0$$

$$T_1T_2p^3 + (T_1 + T_2)p^2 + p + K = 0$$

Для полинома третьего порядка

$$a_3p^3 + a_2p^2 + a_1p + a_0 = 0$$

условия устойчивости по критерию Гурвица имеют вид:

$$\begin{cases} a_3 > 0, \\ a_2 > 0, \\ a_1 > 0, \\ a_0 > 0, \\ a_2a_1 - a_3a_0 > 0. \end{cases}$$

В нашем случае:

$$\begin{cases} T_1T_2 > 0 \\ T_1 + T_2 > 0 \\ 1 > 0 \\ K > 0 \\ T_1 + T_2 - T_1T_2K > 0 \end{cases}$$

$$0 < K(T_1, T_2) < \frac{T_1 + T_2}{T_1T_2}$$

$$\begin{cases} 0 < K(T_1) < 8 + \dfrac{1}{T_1} \\ 0 < K(T_2) < 8 + \dfrac{1}{T_2} \end{cases}$$

## 2.3 Графические изображения границ устойчивости.

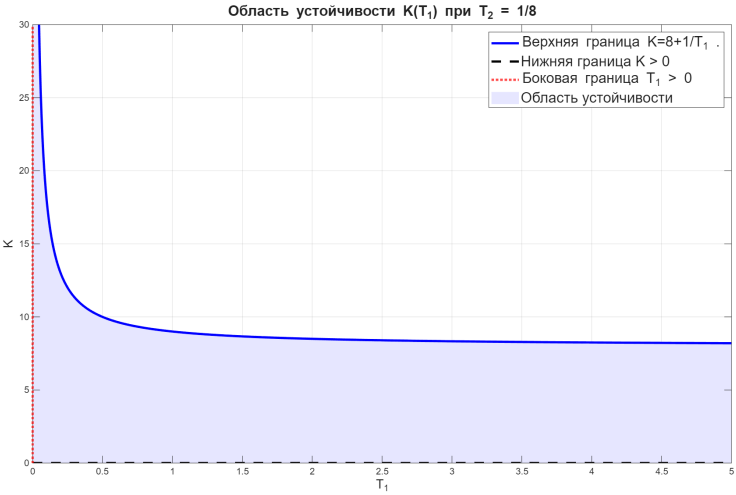


*Рис. 9. Графическое изображение границы устойчивости для фиксированной $T_2$.*

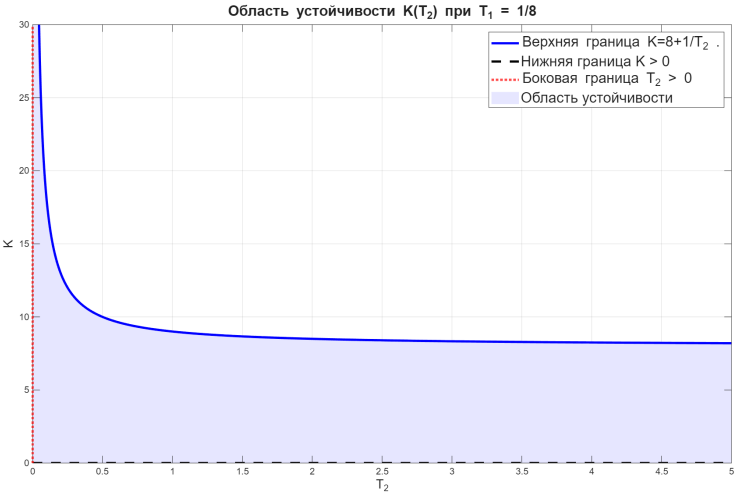


*Рис. 10. Графическое изображение границы устойчивости для фиксированной $T_1$.*

## 2.4 Графики выходов $y(t)$ для трех наборов параметров $K$, $T_1$ и $T_2$, соответствующих различным случаям устойчивости.

### Асимптотически устойчивая система

Пусть $T_1 = 6$, $T_2 = 7$, $K = 0.1$

$$K_{\text{гр}} = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = \frac{13}{42}$$

$$K < K_{\text{гр}}$$

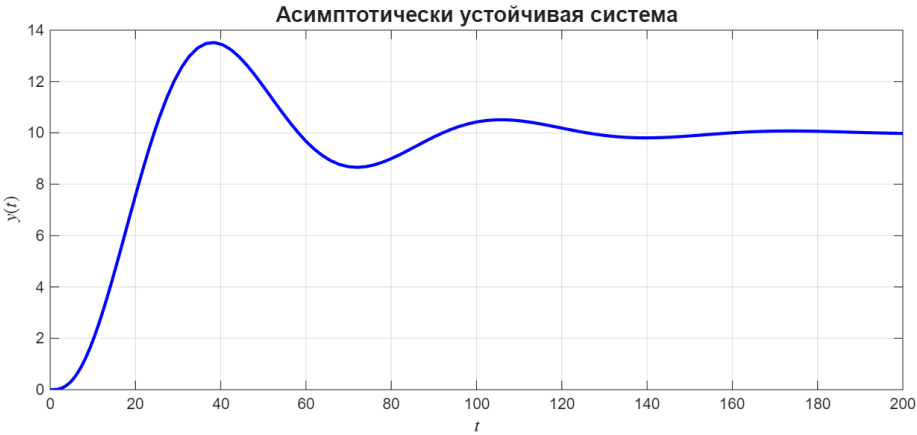


*Рис. 11. Асимптотически устойчивая система*

### Система на границе устойчивости

Пусть $T_1 = 2$, $T_2 = 1.2$, $K = \dfrac{4}{3}$

$$K_{\text{гр}} = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = 1.25$$

$$K = K_{\text{гр}}$$

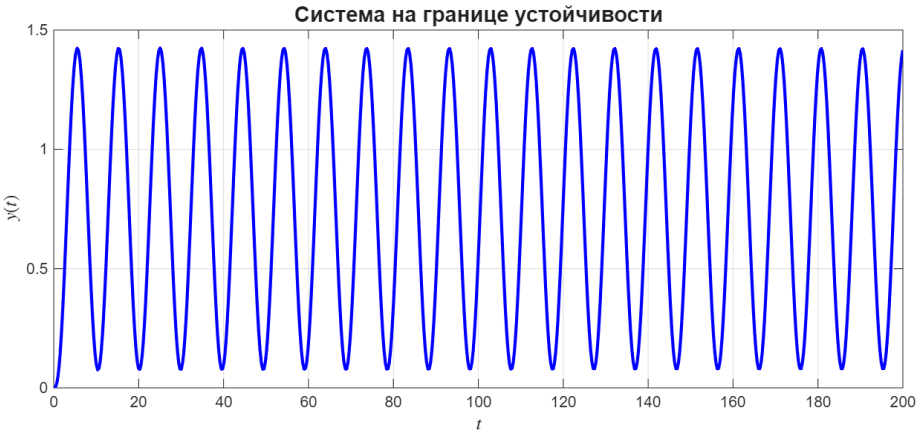


*Рис. 12. Система на границе устойчивости*

## Неустойчивая система

Пусть $T_1 = 3$, $T_2 = 5$, $K = 2$

$$K_{\text{гр}} = \frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2} = \frac{8}{15}$$

$$K > K_{\text{гр}}$$

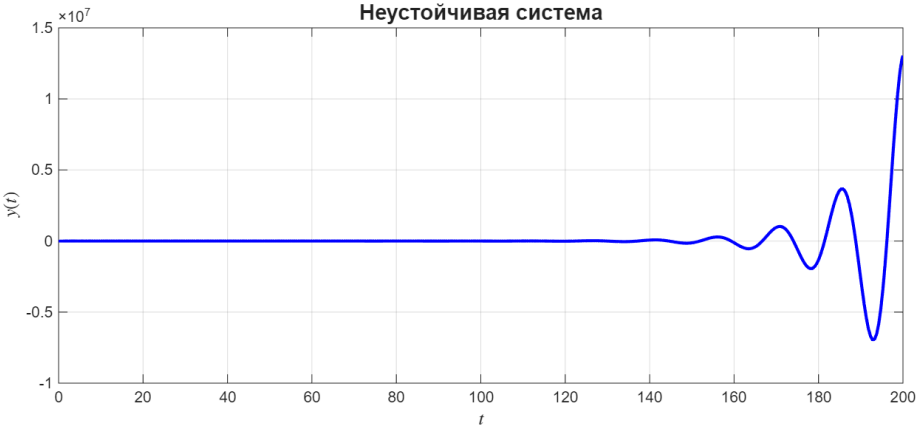


*Рис. 13. Неустойчивая система*

### 2.5 Вывод

Во втором задании была исследована область устойчивости системы третьего порядка в зависимости от параметров усиления $K$ и постоянных времени $T_1, T_2$. С использованием критерия Гурвица получено аналитическое выражение границы устойчивости, которое определяет допустимые значения параметра $K$ при фиксированных значениях $T_1$ и $T_2$.

Численное моделирование переходных процессов для трёх наборов параметров, соответствующих асимптотически устойчивому, граничному и неустойчивому случаям, подтвердило корректность аналитических выводов. Поведение выходного сигнала $y(t)$ полностью соответствует теоретическим условиям устойчивости.

## 3 Задание 3. Автономный генератор

### 3.1 Исходные данные

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ g = Cx \end{cases}$$

Нам нужно чтобы $g$ равнялся:

$$g_{\text{ж}}(t) = \cos(9t) + e^{9t}\sin(-t)$$

### 3.2 Листинги аналитических расчетов.

$$g_{\text{ж}}(t) = \cos(9t) - e^{9t}\sin t.$$

Первая составляющая $\cos(9t)$ соответствует комплексно-сопряжённой паре собственных значений $\lambda_{1,2} = \pm j9$. Вторая составляющая $e^{9t}\sin t$ соответствует комплексно-сопряжённой паре $\lambda_{3,4} = 9 \pm j$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -9 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos(9t) & -\sin(9t) & 0 & 0 \\ \sin(9t) & \cos(9t) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{9t}\cos(t) & e^{9t} - \sin(t) \\ 0 & 0 & e^{9t}\sin(t) & e^{9t}\cos(t) \end{bmatrix}$$

Запишем вход системы в виде:

$$g(t) = Ce^{At}x(0)$$

$$\begin{aligned} g(t) = x_1(0)\big[\cos(9t)c_1 + \sin(9t)c_2\big] \\ + x_2(0)\big[-\sin(9t)c_1 + \cos(9t)c_2\big] \\ + x_3(0)\big[e^{9t}\cos(t)c_3 + e^{9t}\sin(t)c_4\big] \\ + x_3(0)\big[-e^{9t}\sin(t)c_3 + e^{9t}\cos(t)c_4\big] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(t) = \cos(9t)\big[x_1(0)c_1 + x_2(0)c_2\big] \\ + \sin(9t)\big[x_1(0)c_2 - x_2(0)c_1\big] \\ + e^{9t}\cos(t)\big[x_3(0)c_3 + x_4(0)c_4\big] \\ + e^{9t}\sin(t)\big[x_3(0)c_4 - x_4(0)c_3\big] \end{aligned}$$

Подставляем в исходное выражение и получаем:

$$\begin{cases} x_1(0)c_1 + x_2(0)c_2 = 1 \\ x_1(0)c_2 - x_2(0)c_1 = 0 \\ x_3(0)c_3 + x_4(0)c_4 = 0 \\ x_3(0)c_4 - x_4(0)c_3 = -1 \end{cases}$$

Пусть:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Тогда:

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 3.3 Значения матриц $A$ и $C$ и начальных условий $x(0)$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -9 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 3.4 Графики сигналов $g_{\text{ж}}(t)$ и $g(t)$ с их сопоставлением.

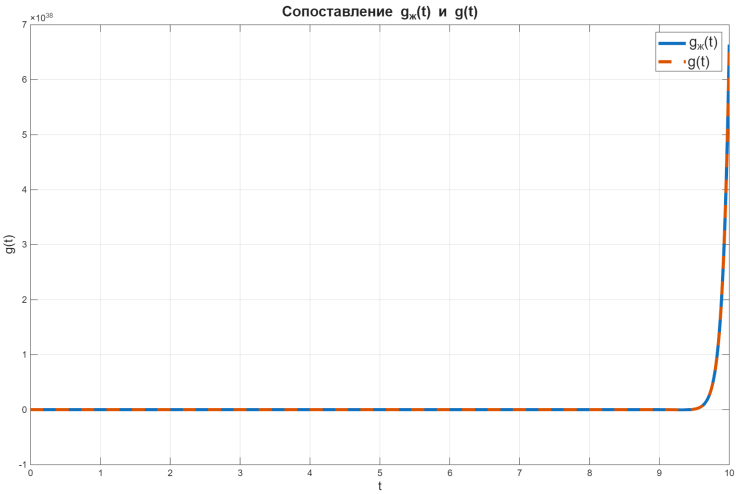


*Рис. 14. Графики сигналов $g_{\text{жс}}(t)$ и $g(t)$*

### 3.5 График ошибки $e = g_{\text{ж}}(t)$-$g(t)$.

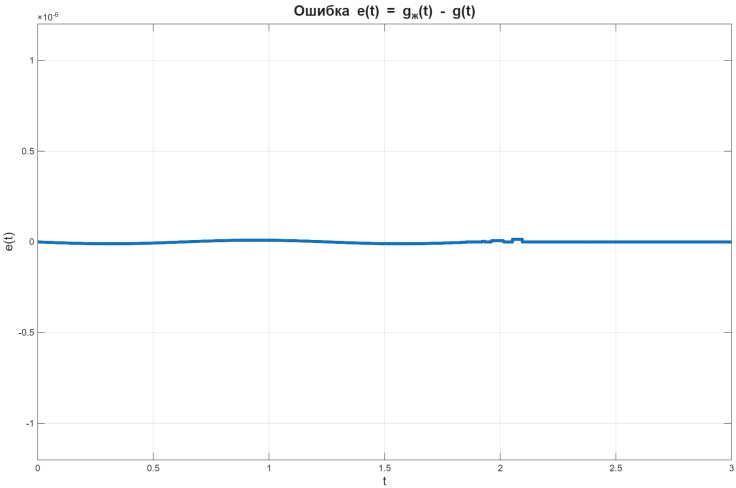


*Рис. 15. График ошибки* $e = g_{\text{ж}}(t)$-$g(t)$

# 4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы свободное движение, устойчивость линейных систем и синтез автономного генератора

В первом задании была установлена связь между расположением корней характеристического уравнения на комплексной плоскости и устойчивостью системы: при отрицательных вещественных частях система устойчива, при нулевых — находится на границе устойчивости, при положительных — неустойчива.

Во втором задании была исследована область устойчивости системы третьего порядка. С использованием критерия Гурвица определена граница устойчивости, а моделирование подтвердило теоретические выводы о поведении системы в зависимости от выбранных параметров.

В третьем задании синтезирована матрица состояния автономного генератора по заданному выходному сигналу. Результаты моделирования показали точное соответствие между требуемым и полученным сигналами, что подтверждает корректность выбора матриц системы и начальных условий.